PRÜFLABOR ULTRASCHALL · WERKSTOFFPRÜFUNG · PHYSIKTECHNIK 13.1

Mission: Laborkarte LK-06

Dicke, Material und Reflektorlage · 2 Lernstunden à 45 min

LERNBLATT

NAME _____ KLASSE _____ DATUM _____

🎯 Am Ende kannst du …	Am Ende: sicher · teilweise · unsicher			Bei gelb oder rot üben
… aus der Dicke einer Platte und dem Abstand zweier Echos berechnen, wie schnell der Schall darin läuft.	○	○	○	Aufgabe a–c, Aufgabe d
… ehrlich trennen, was gemessen ist und was nur eine Vermutung über das Material ist.	○	○	○	Aufgabe a–c, Aufgabe d
… aus einer Laufzeit berechnen, wie dick ein Teil ist und wie tief etwas darin steckt, und prüfen, ob die Anzeige echt ist.	○	○	○	Aufgabe e–g

A · Rechner
„Ich rechne, weil …“

B · Prüfer und Erklärer
„Stimmt die Einheit?“

C · Protokollant
„Wir halten fest: …“

👥 Zu zweit: Wechsel nach jeder Aufgabe · zu dritt: C hält fest, rechnet nicht; Rotation je Level im Uhrzeigersinn · ⏸ Haltepunkt: Geräte zu

1 Level 1 · Gegner 1 › ⏸ Halt 1 › 🏰 Klasse › 2 Level 2 · Partner · Gegner 2 › ⏸ Halt 2 › 🤝 Partner › 🏁 Handlungsprodukt

1 Schallgeschwindigkeit aus Rückwandechos

👥 A rechnet · B prüft · C hält fest — Level 1 · Gegner 1

★ MERKE: Das nehme ich mit

ergänzen am Ende von: Level 1

- Zwischen zwei Rückwandechos: Weg _____, also $c = 2d/\Delta t$; Platte: $0{,}0400\,\text{m}/6{,}76\,\mu\text{s} \approx$ _____.
- Die Vorlaufzeit _____. Befund: _____; „passt zu Stahl“ ist eine _____, keine Sorte.

🚦 **Meine Ich-kann-Ampel** vorher ○○○ nachher ○○○ (3 Sätze in der App: Echos)

🧰 **Wortspeicher:** das Rückwandecho · der Echoabstand · die Vorlaufzeit · der Messbefund · die Materialhypothese | „Zwischen zwei Rückwandechos läuft der Schall …“ „Gemessen ist …, vermutet wird …“

💬 ERKLÄRE ES DEINEM PARTNER IN 2 SÄTZEN *oder* SKIZZIERE SELBST

Erkläre: Warum steht im Zähler 2d und nicht d?

Skizziere: den Schallweg zwischen zwei Rückwandechos im Querschnitt der Platte (A-Bild → Skizze)

🗣 HALTEPUNKT 1: PLENUM ⏸ Stopp: Geräte zu, zuhören, Antwort notieren

Der Meister will bis Mittag den genauen Werkstoffnamen. Was könnt ihr ihm ehrlich zusagen und was nicht?

G1 BERECHNE Probe aus dem Lager: $d = 15{,}0$ mm, benachbarte Rückwandechos bei $7{,}48$ µs und $13{,}86$ µs (erster Ausschlag bei 1,10 µs). Bestimme Δt und c und nenne die passende Hypothese.

App: Gegner 1 · Die Probe aus dem Lager

🏰 **KLASSEN-GEGNER: DER BESSERWISSER-BOT · EURE ANTWORTEN** 👥 **Paare beraten, ein Paar trägt ein**

Runde 1 · Behauptung 1: „25 mm und 8,45 µs ergeben 2959 m/s."

Runde 2 · Behauptung 2: „5,92 km/s beweist die Stahlsorte."

2 Dicke und Reflektorlage

👥 A rechnet · B prüft · C hält fest **Level 2 · Partner · Gegner 2**

★ **MERKE: Das nehme ich mit** ergänzen am Ende von: Level 2 und Partneraufgabe

- $d = c \cdot \Delta t/2$, Δt ab dem _____. Stahl, Anzeige bei 4,05 µs: Tiefe ≈ _____.
- Anzeige dazwischen: Hinweis auf _____, durch _____ bestätigen. Echohöhe ≠ _____.

🚦 **Meine Ich-kann-Ampel** vorher ○○○ nachher ○○○ (5 Sätze in der App: Reflektor, Team)

🧰 **Wortspeicher:** das Eintrittsecho · der innere Reflektor · die Reflektortiefe · die Echohöhe | „Die Anzeige liegt bei …, also …" „Wir bestätigen sie, indem …"

💬 **ERKLÄRE ES DEINEM PARTNER IN 2 SÄTZEN *oder* SKIZZIERE SELBST**

Erkläre: Warum reicht eine Anzeige an nur einer Stelle nicht als Fehlernachweis?

Skizziere: den Querschnitt der Platte mit Reflektor in 12 mm Tiefe passend zum A-Bild (A-Bild → Skizze)

🗣️ **HALTEPUNKT 2: PLENUM** ⏸ **Stopp: Geräte zu, zuhören, Antwort notieren**

Was müsstet ihr noch wissen oder tun, bevor ihr etwas über die Größe eines Reflektors sagt?

🤝 **PARTNERAUFGABE: DIE ALUPROBE? · GEMEINSAME ERGEBNISSE** 👥 **je Person ein Teil, dann gemeinsam · A rechnet, B prüft, C hält hier fest**

T1 · Welches Material?

T2 · Wie tief und was nun?

G2 **FINDE** den Fehler im Lösungsweg von Tim: Stahlrohr, $c = 5920$ m/s, Zeiten ab Eintrittsecho. Korrigiere die Zeile.

1. $d = 5920 \cdot 3{,}04 \cdot 10^{-6}\,\text{m} : 2 \approx 9{,}0\,\text{mm}$
2. $s = 5920 \cdot 1{,}35 \cdot 10^{-6}\,\text{m} \approx 8{,}0\,\text{mm}$
3. Tiefe der Anzeige: $d_R \approx 8{,}0\,\text{mm}$
4. Restwand: $9{,}0 - 8{,}0 = 1{,}0\,\text{mm}$

Fehler in Zeile _____ · richtig: _____ App: Gegner 2 · Das Stahlrohr

Laborkarte LK-06: Schallgeschwindigkeit aus Rückwandechos

LK-06

Skizze und Formel

Drei Arbeitsschritte

Kontrollpunkt

➡️ **Mein nächster Schritt:** Ich übe noch _____, indem ich _____.

👂 **Beim Zuhören (Geräte zu):** Aufgabe ___ ✓ gleich · ? anders Unsere Rückfrage: _____